

TALLER CLASE 7 y 8

Paola Andrea Ríos Campos 2240684

3.1.4 6) a) // Recordemos que el producto mixto es un volumen V

$$\text{y por propiedad } \Rightarrow e^i = \frac{e_j \times e_k}{e_i \cdot (e_j \times e_k)}$$

$$e^i \cdot e_j = \delta_j^i$$

$$e^i \cdot e_i = \frac{e_i \cdot (e_j \times e_k)}{e_i \cdot (e_j \times e_k)}$$

Note que por def.

$$e^i \cdot e_j = \delta_j^i$$

$$\leftarrow e^i \cdot e_i = 1$$

$$1 = 1 \quad \checkmark$$

$$\hookrightarrow \text{supongo } e^i \cdot e_j = \frac{e_j \cdot (e_j \times e_k)}{e_i \cdot (e_j \times e_k)} \rightarrow e_j \times e_k \text{ es } \perp \text{ a } e_j$$

$$\delta_j^i = \frac{0}{V} = 0$$

//

b) Si los volúmenes $V = e_1 \cdot (e_2 \times e_3)$ y $\tilde{V} = e^1 \cdot (e^2 \times e^3)$

$\Rightarrow \text{Dem } V\tilde{V} = 1$

// Recordemos que los vectores de la base dual V^* y los vectores de la base oblicua V se relacionan por la propiedad:

$$e^i e_j = \delta_j^i;$$

Esto quiere decir, que hay una relación de ortogonalidad entre la base oblicua y su dual.

Si armamos sus matrices A_j^i y A_{j*}^{i*} :

$$A_j^i = \begin{pmatrix} -e_1 \\ -e_2 \\ -e_3 \end{pmatrix}; \quad A_{j*}^{i*} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ e^1 & e^2 & e^3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Por $e^i e_j = \delta_j^i$:

$$(A_j^i)(A_{j*}^{i*}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3 \quad (1)$$

$\rightarrow$ Ahora como el producto mixto se define también como determinante:

$$\rightarrow V \tilde{V} = \det(A_{ijk}) \cdot \det(A^{ijk})$$

$$V \tilde{V} = \det(A_{ijk} \cdot A^{ijk})$$

$$V \tilde{V} = \det(I_3) \rightarrow \text{Por (1)}$$

$$V \tilde{V} = 1 \quad \checkmark \quad //$$

c) Demuestre cual vector satisface que $a \cdot e^i = 1$ y demuestre que a es único.

// Supongamos $a = \xi_i \langle e^i | = \xi_1 e^1 + \xi_2 e^2 + \xi_3 e^3 \in V^*$ y $\xi_i \in \mathbb{K}$

Ahora, como $\langle e^i |$ NO es necesariamente ortonormal, la escribimos sobre una base ortonormal

$$\langle e^i | = \xi_j \langle \hat{e}^j |$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow a \cdot \langle e^i | &= (\xi_i \langle e^i |) \cdot (\xi_j \langle \hat{e}^j |) = 1 \\ &= \xi_i (\xi_j \langle \hat{e}^j |) \cdot \langle e^i | = 1 \\ &= \xi_i (\xi_j) (\langle \hat{e}^j | \cdot \langle e^i |) = 1 \\ &= \xi_i (\xi_j) \delta_j^i = 1 \\ &= \delta_j^i \xi_i (\xi_{j*}) = 1 \\ &= \xi_j^j (\xi_{j*})^2 = 1 \Leftrightarrow \xi_j^j = \left(\frac{1}{\xi_{j*}^2} \right) \end{aligned}$$

d) Encuentre el producto vectorial de dos vectores a y b que están representados en un sistema oblicuo.

Dada la base $w_1 = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $w_2 = 3\hat{i} + 3\hat{j}$, $w_3 = 2\hat{k}$ Entonces encuentre:

I. las bases recíprocas: $\{\hat{e}^i\}$

// Por propiedad de $e^i e_j = \delta_j^i$

$$\begin{aligned} i) \quad w_1 \cdot m^1 &= 1 \Rightarrow 4\alpha^1 + 2\alpha^2 + 1\alpha^3 = 1 \\ w_2 \cdot m^1 &= 0 \Rightarrow 3\alpha^1 + 3\alpha^2 = 0 \\ w_3 \cdot m^1 &= 0 \Rightarrow 2\alpha^3 = 0 \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right\} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$ii) \left. \begin{aligned} \omega^2 \cdot \omega_1 &= 0 = \beta^1 4 + \beta^2 2 + \beta^3 1 \\ \omega^2 \cdot \omega_2 &= 1 = \beta^1 3 + \beta^2 3 + \beta^3 0 \\ \omega^2 \cdot \omega_3 &= 0 = \beta^1 0 + \beta^2 0 + \beta^3 2 \end{aligned} \right\} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \approx \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \begin{matrix} -1/3 \\ 2/3 \\ 0 \end{matrix}$$

$$iii) \left. \begin{aligned} \omega^3 \cdot \omega_1 &= 0 \\ \omega^3 \cdot \omega_2 &= 0 \\ \omega^3 \cdot \omega_3 &= 1 \end{aligned} \right\} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right) \approx \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \langle e^i \rangle = \left\{ \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0 \right), \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0 \right), \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right) \right\} = \{ \omega^1, \omega^2, \omega^3 \}$$

II. Las componentes covariantes y contravariantes de $a = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$

// Como $\xi^i = \langle v | e_i \rangle$ y $\xi_{j*} = \langle e_j | v \rangle$

$$\Rightarrow \xi^1 = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 11$$

$$\xi^2 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 0 = 9 \Rightarrow \xi^i = \{11, 9, 6\}$$

$$\xi^3 = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 2 = 6$$

$$\Rightarrow \xi_1 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) + 3 \cdot 0 = -\frac{1}{2}$$

$$\xi_2 = 1 \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) + 2 \cdot \left(\frac{2}{3} \right) + 3 \cdot 0 = 1 \Rightarrow \xi_j = \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{7}{4} \right\}$$

$$\xi_{13} = 1 \cdot \left(-\frac{1}{4} \right) + 2 \cdot \left(\frac{1}{4} \right) + 3 \cdot \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{7}{4}$$

*Para la primera parte, el producto vectorial se define como

$$a = \xi^i e_i \quad \text{y} \quad b = \beta^i e_i \in W$$

$$a = \xi^1 \omega_1 + \xi^2 \omega_2 + \xi^3 \omega_3 \quad ; \quad b = \beta^1 \omega_1 + \beta^2 \omega_2 + \beta^3 \omega_3$$

$$\Rightarrow a \times b = \epsilon^{ijk} a^j b_k = \epsilon^{ijk} \xi^j e_i \beta^k e_i$$

$$= \xi \beta^* \epsilon^{ijk} e_i \otimes e_j$$